

2026 年西安电子科技大学“北太天元杯”数学建模校内赛暨

2026 年全国大学生数学建模竞赛选拔赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <https://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正性、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

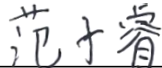
我们授权西安电子科技大学数学与统计实验中心，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

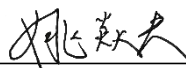
我们参赛选择的题号（从 A/B/C 选择一项填写）：_____B_____

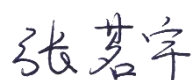
我们的报名校内编号（9 位数字全校统一编号）：_____bt2026300_____

参赛学院（学院或者学部或者书院）：_____新生书院_____

参赛队员（电脑录入姓名学号并附电子签名）：

1. _____范子睿 25189100027_____ 

2. _____姚焱夫 25179100134_____ 

3. _____张茗宇 25149100146_____ 

日期：_____2026 年 5 月 5 日_____

2026 年西安电子科技大学“北太天元杯”数学建模校内赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

多源融合机器人定位及任务优化

摘要

随着机器人走进千家万户，其移动时的定位问题受到了广泛关注。为解决单一传感器定位精度不足等问题，本文通过三次样条插值法、三点滑动平均、卡尔曼滤波等方法，综合研究两类定位数据来判定机器人的运动轨迹，并通过路径优化方法得到最终规划路径。

对于问题一，首先对两种无噪声定位数据进行基础预处理，再以三次样条插值作为主方法、线性调幅函数作为辅助方法建立连续轨迹模型。基于二维位置残差最小化得到方式 2 相对方式 1 的时间偏差为 $\Delta t=198.431701\text{ s}$ ，对齐后 RMSE 为 $9.44\times 10^{-8}\text{ m}$ ，并在重叠区间内输出 7004 个 10Hz 轨迹点。

对于问题二，首先用旋转不变特征互相关法估计时间偏差粗值，再在其邻域内进行残差最小化精修，并用均值残差估计平移系统偏差。正式脚本计算得到方式 2 相对方式 1 的时间偏差为 $\Delta t=50.444766\text{ s}$ ，需加到方式 2 的位移偏差为 $b=(-3.475875, 1.832241)^T\text{ m}$ ，对齐后 RMSE 为 1.506073 m ；随后采用离散卡尔曼滤波得到 10Hz 融合轨迹。

对于问题三，首先采用局部中位数 MAD 方法处理轻度异常点，并用三点滑动平均辅助时间配准和噪声估计。计算得到方式 2 相对方式 1 的时间偏差为 $\Delta t=-367.948029\text{ s}$ ，系统偏差为 $b=(0.076302, 0.172268)^T\text{ m}$ ，偏差模长为 0.188410 m ，据此判定存在系统偏差；之后进行偏差校正和卡尔曼滤波融合，输出 3001 个 10Hz 轨迹点。

对于问题四，首先使用卡尔曼滤波对问题三 10Hz 轨迹进行运动状态估计，随后对各轨迹点计算距离、速度、加速度和拍照角度，生成满足连续准备时间的任务窗口，并建立 0-1 整数规划模型。修正准备时间离散点数后，最优方案完成 4 次拍照任务和 2 次射击任务，目标函数值为 5.7。

关键词：数据偏差 融合模型 联合优化 最小二乘 路径优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

人们对自主移动机器人、无人车等智能装备的需求逐渐增大，为解决单一传感器存在的一些问题，现欲通过融合采样周期不同的两种定位方式的定位数据来代替单一传感器。但因两种定位方式存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含随机噪声等问题，直接融合会导致不理想的结果。

1.2 基本问题

问题一 若两类数据在采集过程中无噪声影响，但存在设备开机的先后不同，请建立两类数据的时间对齐模型，并给出两种方式的时间偏差及 10Hz 的位置轨迹。

问题二 若两类数据存在随机测量噪声和固定的系统偏差，请建立数据对齐与融合模型，并给出两种方式的时间偏差和系统偏差，以及 10Hz 的位置轨迹。

问题三 现有两类实际测量数据，请判断这两类数据中是否存在系统偏差，并在此基础上完成问题二的任务。

问题四 若机器人按照问题三中的轨迹运动，且在运动过程中需要在满足约束条件的前提下，对沿途目标点执行“模拟射击”或“拍照扫描”任务。请对任务目标进行优化设计，尽可能多地完成射击和拍照任务。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一提供了两组对同一个运动的时间未对齐的观测数据。

本文将数据看作关于时间的函数，取定两种方法进行拟合：通过三次样条插值法对原数据进行处理，同时根据图像，观察来选定原函数并通过最小二乘进行非线性拟合。对于拟合后的结果，我们选定一标准时间戳来进行时间对齐，建立两类数据在时间上连续的时间对齐模型。将对齐后的函数模型每 0.1s 采样一次，得到 10Hz 的位置轨迹。

2.2 问题二的分析

问题二提供了两组对同一个运动的未对齐的观测数据，且数据中存在噪声。

本文首先通过互相关法来估算时间偏差粗值，并在该粗值的邻域内，采取了联合算法与单一值优化算法两种方式综合探究时间偏差与系统偏差，并建立 $RMSE$ 模型衡量对齐效果。基于对齐数据，本文使用离散卡尔曼滤波融合来建立融合模型，用预测与更新循环进行的方法来模拟出了10Hz下的位置轨迹。

2.3 问题三的分析

问题三提供了两组真实情境下对同一个运动的未对齐的观测数据，并希望我们判断是否存在系统偏差。

本文首先对数据进行了异常值处理与平滑处理，以方便后续研究。通过互相关法我们估算出时间偏差粗值，随后计算精值，并同步得出系统偏差大小，判断其是否处在可忽略的范围内。之后，基于对齐数据，仍使用离散卡尔曼滤波融合来建立融合模型，并模拟出10Hz下的位置轨迹。

2.4 问题四的分析

问题四要求在约束条件下，沿问题三轨迹完成拍照和射击任务。

本文首先通过卡尔曼滤波处理原轨迹点，然后计算各轨迹点处的信息向量，并以基于目标点的方式来判断各轨迹点约束条件的满足性，并建立待优化目标函数，通过使目标函数的值来衡量优化效果，完成对任务目标的优化设计。

三、 模型假设

1. 噪声对观测数据造成的残差符合正态分布；
2. 假设机器人运动轨迹连续、平滑，不存在瞬时位置突变；
3. 假设射击任务和拍照任务的完成效果不受外界环境、通信延迟等额外因素影响；
4. 完成射击任务时，每个射击目标最多只能被选择一次。

四、 符号说明

符号	定义
τ	标准时刻
Δt	时间偏差
$\mathbf{b}$	位移偏差
θ	角度偏差
$\mathbf{e}$	位置残差
$\mathbf{p}$	轨迹向量
C_d	互相关系数
MSE	均方误差
$RMSE$	均方根误差

五、 建模与求解

5.1 问题一的建模与求解

5.1.1 观测数据预处理

由于附件 1 中的两类定位数据在采集过程中不受随机噪声影响，仅存在设备开机先后导致的时间不同步问题，因此预处理不对原始数据进行滤波或平滑处理，仅进行如下基础预处理：

1. 检查时间序列是否单调递增；
2. 检查是否存在缺失值、重复记录和非法数据；

3. 按采样时间对数据进行排序。

5.1.2 观测数据可视化

为研究方便，我们首先建立了以 X 坐标、Y 坐标和时间 t 为坐标轴的三维直角坐标系，同时得到了函数图像在 X-Y 面上的投影图像。

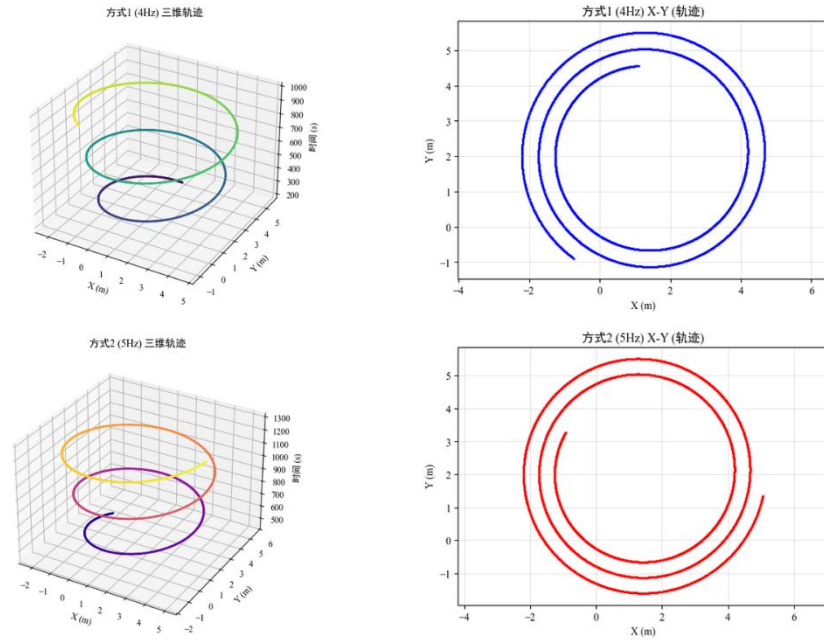


图 1 问题一轨迹可视化

5.1.3 函数图像拟合

观察可得，函数图像在 X-Y 面上的投影图像近似于等速螺旋线。由等速螺旋线的性质可得，函数图像在 X-t 面和 Y-t 面上的投影应是振幅随时间线性增大的余弦图像的一部分。

设函数图像在 X-t 面和 Y-t 面上的投影分别为：

$$X(t) = c_X + (a_0 + b_X t) \cos(\omega_X t + \varphi_0)$$

$$Y(t) = c_Y + (a_0 + b_Y t) \cos(\omega_Y t + \varphi_0)$$

式中， a_0 为余弦图像的初振幅， φ_0 为余弦图像的初相位。

通过最小二乘法求参，我们实现了对数据的线性调幅余弦函数的非线性拟合，拟合结果如下：

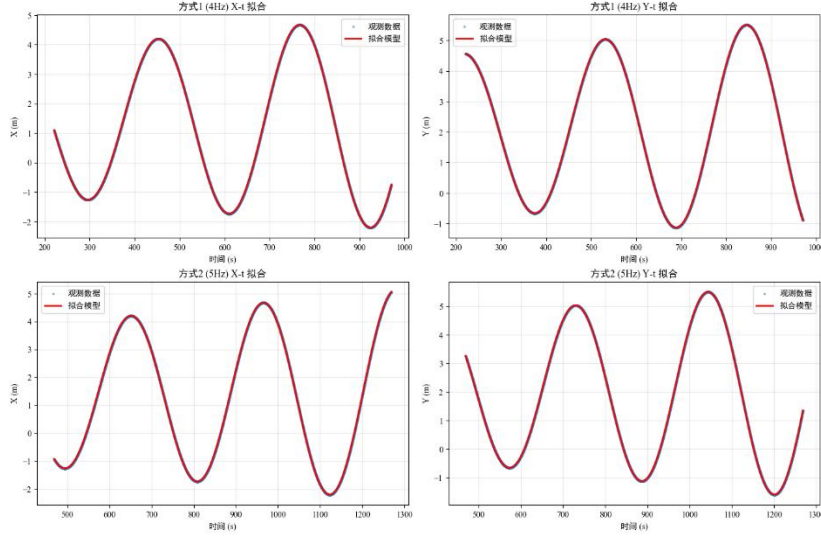


图 2 两组观测数据在 X 和 Y 方向上的观测数据与拟合图像

由于两种方式记录了同一运动轨迹，且不存在系统偏差，因此两种方式在 X 和 Y 方向上的 c 、 b 和 ω 应分别相等，这与拟合结果相符；对于同一种记录方式得到的两个方向上的余弦图像，其初振幅 a_0 和初相位 φ_0 应是相等的，这也与拟合结果相符。

5.1.4 建立时间对齐模型

为了研究方便，我们认为方式 1 中的时间序列等同于标准时间序列。方式 2 的时间序列等同于在标准时间序列上加入调和项，即时间偏差 Δt ：

$$t_1 = \tau \quad (1)$$

$$t_2 = \tau + \Delta t \quad (2)$$

式中， τ 代表标准时间序列下的时间戳。

对于每一个时间偏差 Δt ，我们定义 τ 的取值范围为两种方式重叠的时间区间，即：

$$\tau \in [\max(t_{1\min}, t_{2\min} - \Delta t), \min(t_{1\max}, t_{2\max} - \Delta t)]$$

设方式 1、方式 2 所得到的轨迹分别为

$$\mathbf{p}_1(t) = [x_1(t), y_1(t)]^T$$

$$\mathbf{p}_2(t) = [x_2(t), y_2(t)]^T$$

由式(1)(2)可得，方式 1、方式 2 的对齐轨迹为

$$\mathbf{p}_1^*(\tau) = \mathbf{p}_1(\tau) \quad (3)$$

$$\mathbf{p}_2^*(\tau) = \mathbf{p}_2(\tau + \Delta t) \quad (4)$$

在 τ 的可取时间区间中，我们通过三次样条插值法^[1]或取上文拟合得到的函数，分别计算二维均方误差，来比较对每一个时间偏差 Δt 两个函数之间的重合程度。

二维均方误差公式如下：

$$MSE(\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{e}_i\|^2 \quad (5)$$

式中， $\mathbf{e}_i$ 为标准时间戳的重叠区间内以 0.1s 为步长采样的残差，定义为 τ_i 时刻两种方式对应位置矢量之间的向量差，公式如下：

$$\mathbf{e}(\tau_i) = \mathbf{p}_1^*(\tau_i) - \mathbf{p}_2^*(\tau_i) \quad (6)$$

二维均方误差越小，说明两轨迹之间的区别越小，对齐程度越好。

遍历每一个时间偏差 Δt 后，三次样条插值法和余弦函数拟合均可得到相同结论：

当 $\Delta t = 198.431701s$ 时，时间对齐程度最好。

5.1.5 10Hz 位置轨迹求解

我们以 0.1 s 为间隔对三次样条插值得到的拟合函数进行采样，对坐标取平均作为最终坐标，得到在 10Hz 下的位置轨迹。

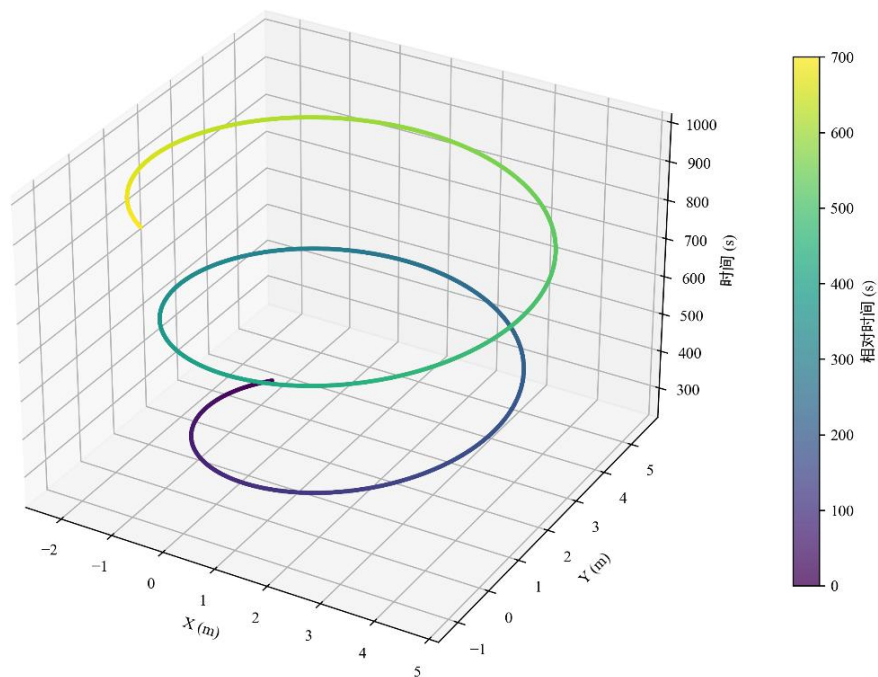


图 3 问题一 10Hz 平均运动轨迹散点图

5.2 问题二的建模与求解

5.2.1 观测数据预处理

我们仍需要对附件 2 中的两类定位数据进行基础清洗：

1. 检查时间序列是否单调递增；
2. 检查是否存在缺失值、重复记录和非法数据；
3. 按采样时间对数据进行排序。

基础清洗后得到的数据如下图：

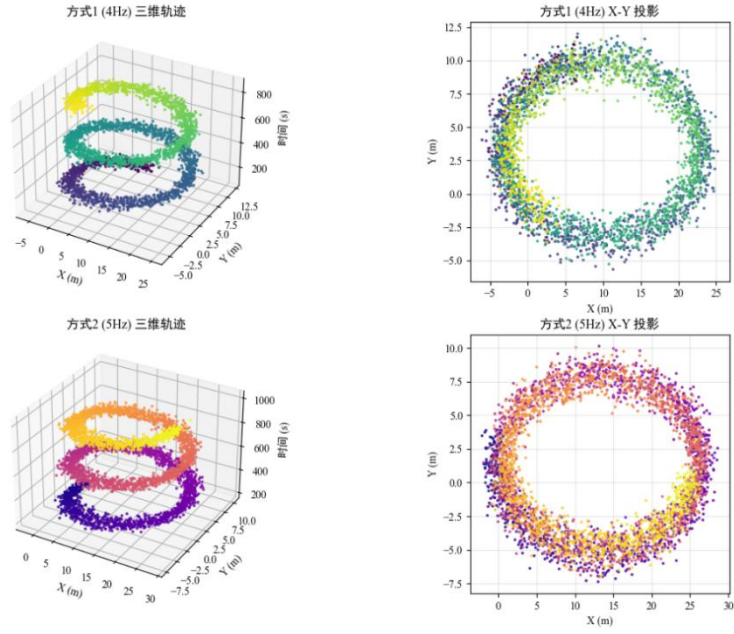


图 4 问题二轨迹可视化

由于在采集过程中受到随机噪声的影响，数据变得分散。

5.2.2 时间偏差粗计算

首先，我们基于两类定位数据所记录的运动建立时间对齐模型。

由式(3)(4)可得，方式 1、方式 2 的对齐轨迹为^[2]

$$\mathbf{p}_1^*(\tau) = \mathbf{p}_1(\tau)$$

$$\mathbf{p}_2^*(\tau) = \mathbf{R}(\theta)\mathbf{p}_2(\tau + \Delta t) + \mathbf{b}$$

式中， τ 为标准时间戳， Δt 为时间偏差， $\mathbf{b}$ 为位置偏差， $\mathbf{R}(\theta)$ 为旋转矩阵，在式中表示角度偏差 θ 的作用，公式如下：

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

考虑两类定位数据的采样周期不同且未连续化处理，我们通过线性插值的计算方法来估算任一标准时间戳下方式 1、方式 2 的所记录的位置，以两种方式对应位置矢量之

间的向量差作为残差，公式参考式(6)，如下所示：

$$\mathbf{e}(\tau_i, \Delta t, \theta, \mathbf{b}) = \mathbf{p}_1(\tau_i) - \mathbf{R}(\theta)\mathbf{p}_2(\tau_i + \Delta t) - \mathbf{b} \quad (7)$$

我们通过计算均方误差(MSE)来比较两条轨迹之间的重合程度，公式如式(5)所示。

为了方便后续计算，我们先使用互相关法来估算时间偏差粗值。

首先，考虑到两类定位数据之间可能存在过大的角度偏差 θ 干扰粗值估计，我们选定以下不受 θ 影响的参数来计算互相关系数：

1. 中心距

$$r_k = \|\mathbf{p}_k - \bar{\mathbf{p}}\|$$

式中， $\bar{\mathbf{p}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i$ 为轨迹的几何中心。

2. 中心距变化率

$$\dot{r}_k = \frac{r_{k+1} - r_{k-1}}{2\Delta\tau}$$

式中 $\Delta\tau$ 为时间步长， r_k 的索引每相差1意味着相差一个步长。

3. 速率

$$v_k = \frac{\|\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_{k-1}\|}{2\Delta\tau}$$

我们以 $\mathbf{f}_k^{(d)} = [r_k, \dot{r}_k, v_k]^T$, ($d=1, 2$)代表方式1、方式2的所记录的任一定位数据的特征信号向量，将其在每个维度上分别标准化可得：

$$\tilde{\mathbf{f}}_k^{(d)} = \left[\frac{r_k - \mu_r}{\sigma_r}, \frac{\dot{r}_k - \mu_{\dot{r}}}{\sigma_{\dot{r}}}, \frac{v_k - \mu_v}{\sigma_v} \right]^T, \quad d=1, 2$$

进而可得两类定位数据的互相关系数为：

$$C_d = \sum_{i=1}^n (\tilde{\mathbf{f}}_i^{(1)} \cdot \tilde{\mathbf{f}}_i^{(2)})$$

我们以 0.05s 为步长，遍历了 Δt 的取值范围，以 C_d 最大值对应的 Δt 作为估算的时间偏差粗值，记为 Δt_0 。计算可得 $\Delta t_0 = 50.4710\text{s}$ 。

5.2.3 建立数据对齐模型^[3]

我们首先将两类定位数据构成的机器人运动轨迹之间的角度偏差考虑进系统偏差，即 $\theta \neq 0$ 。

此时，在该粗值的邻域中，我们构建了如下的非线性最小二乘问题：

$$\min e(\tau_i, \Delta t, \theta, \mathbf{b})$$

使用 Levenberg-Marquardt 算法联合优化问题中的四个参量，即可求解得到

$$\Delta t = 50.497394\text{s}$$

$$\mathbf{b} = [-3.476449, 1.837935]^T \text{m}$$

同时我们得到，此时的角度偏量 $\theta = -0.0278^\circ$ 。考虑到 θ 较小，我们决定尝试将其置于考虑之外，即认为 $\theta = 0$ ，并优化算法重新建立对齐模型。

由式(7)可得：

$$n \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n [\mathbf{p}_1(\tau_i) - \mathbf{p}_2(\tau_i + \Delta t) - \mathbf{e}_i]$$

其中，因为噪声是随机的，故 $\sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i = \mathbf{0}$ ，即

$$\mathbf{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\mathbf{p}_1(\tau_i) - \mathbf{p}_2(\tau_i + \Delta t)] \quad (8)$$

显然， $\mathbf{b}$ 是关于 Δt 的函数，记为 $\mathbf{b}(\Delta t)$ 。

将 $\mathbf{b}(\Delta t)$ 代入式(5)可得：

$$MSE(\Delta t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\| \mathbf{p}_1(\tau_i) - \mathbf{p}_2(\tau_i + \Delta t) - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n [\mathbf{p}_1(\tau_j) - \mathbf{p}_2(\tau_j + \Delta t)] \right\|^2 \quad (9)$$

此时 MSE 为仅关于 Δt 的函数，求解 Δt 即为求解 MSE 的最小值对应的极值点。

求解可得， $\Delta t = 50.452375\text{s}$ ， $\mathbf{b}(\Delta t) = [-3.474912, 1.833814]^T \text{m}$ 。

为衡量对齐模型的好坏，我们使用数据对齐后两类定位数据的位置残差的均方根误差来进行判断：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{e}_i\|^2}$$

计算可得，联合算法 $RMSE = 1.506315\text{m}$ ，优化算法 $RMSE = 1.507185\text{m}$ ，二者 $RMSE$ 均较小，且 Δt 、 $\mathbf{b}$ 相近，故我们取其平均值作为最终的数据偏差解，即

$$\Delta t = 50.474885\text{s}$$

$$\mathbf{b} = [-3.475681, 1.835845]^T \text{m}$$

由于角度偏差较小，我们认为可忽略。

此时数据对齐可视化效果如下图：

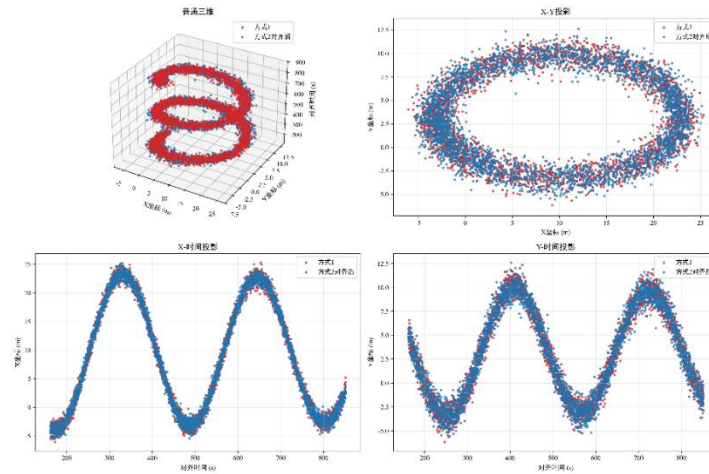


图 5 问题二对齐可视化

5.2.4 建立融合模型

此时，模型仅涉及两类定位数据之间的线性关系，因此本文采用离散卡尔曼滤波融合来做优化模型^[4]。

首先，由于该滤波融合方法需要真实轨迹来计算噪声参数，我们使用三点滑动平均的方法对原数据进行平滑，即将每个点 $\mathbf{p}(\tau_i)$ 替换为 $\frac{\mathbf{p}(\tau_{i-1}) + \mathbf{p}(\tau_i) + \mathbf{p}(\tau_{i+1})}{3}$ ，使用得到的轨迹来估算真实轨迹。于是可估算噪声参数：

$$\mathbf{n}(\tau_i) = \mathbf{p}(\tau_i) - \mathbf{p}_{smooth}(\tau_i)$$

式中， $\mathbf{p}_{smooth}$ 为经平滑处理后的轨迹。

然后，我们使用对齐后的测量数据进行过程噪声协方差估计以及测量噪声协方差估计，分别用于滤波的预测与更新^[5]。

随后，我们使用对齐后的数据确定位置、速度定义信息向量 $\mathbf{x} = [x, y, v_x, v_y]^T$ ，进而建立状态转移方程与观测方程，与噪声协方差估计共同参与滤波的预测与更新。

接着，我们分别在时间重叠区间开始时刻 τ_{start} 与 $\tau_{start} + 0.5\text{s}$ ，取方式1与对齐后方式2的位置插值求平均作为初始位置，得到 $\mathbf{p}(\tau_{start})$ 与 $\mathbf{p}(\tau_{start} + 0.5\text{s})$ ，再使用初始位置计算初始速度 $\mathbf{v}(\tau_{start}) = \frac{\mathbf{p}(\tau_{start} + 0.5\text{s}) - \mathbf{p}(\tau_{start})}{0.5}$ ，完成对于信息向量的初始化。

最后，将初始信息向量代入状态转移方程与观测方程进行递推，完成融合模型的建立^[6]。

5.2.5 10Hz 位置轨迹求解

由于两种测量源的数据采样率不同，所以为获得均匀的10 Hz输出轨迹，我们采用预测与更新循环进行的方法，按时间顺序处理观测事件，并在每个输出时刻强制预测到该时刻。

基于上述建立的融合模型，我们在重合时间区间内以 0.1s 为步长，完成对信息向量的初始化，随后进行预测与更新循环，计算出 10Hz 位置轨迹，如下图所示：

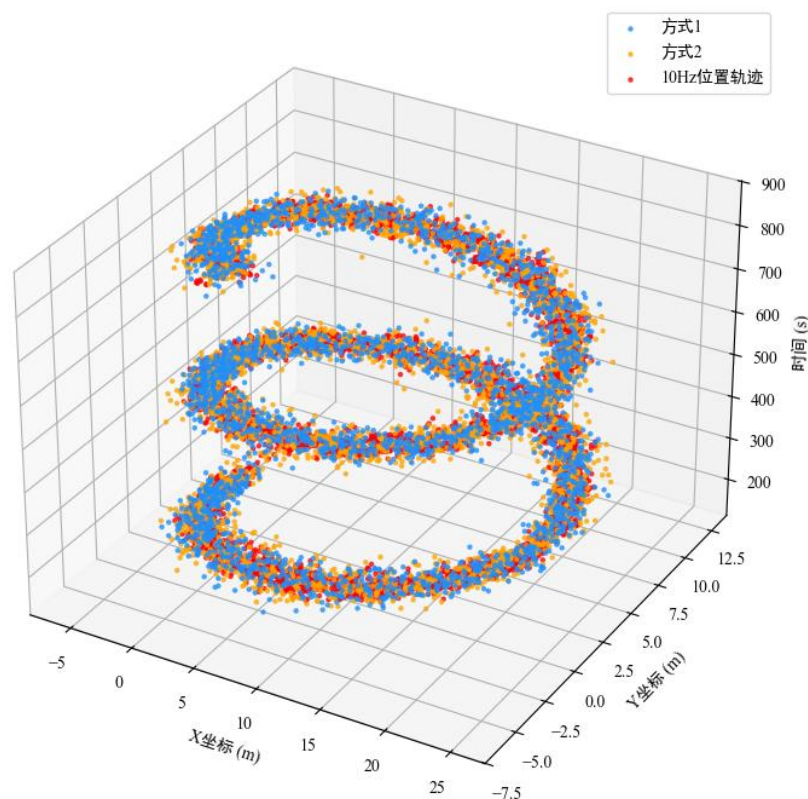


图 6 问题二 10Hz 位置轨迹可视化

5.3 问题三的建模与求解

5.3.1 观测数据预处理

我们仍需要对附件 3 中的两类定位数据进行基础清洗：

1. 检查时间序列是否单调递增；
2. 检查是否存在缺失值、重复记录和非法数据；
3. 按采样时间对数据进行排序。

基础清洗后得到的数据如下图：

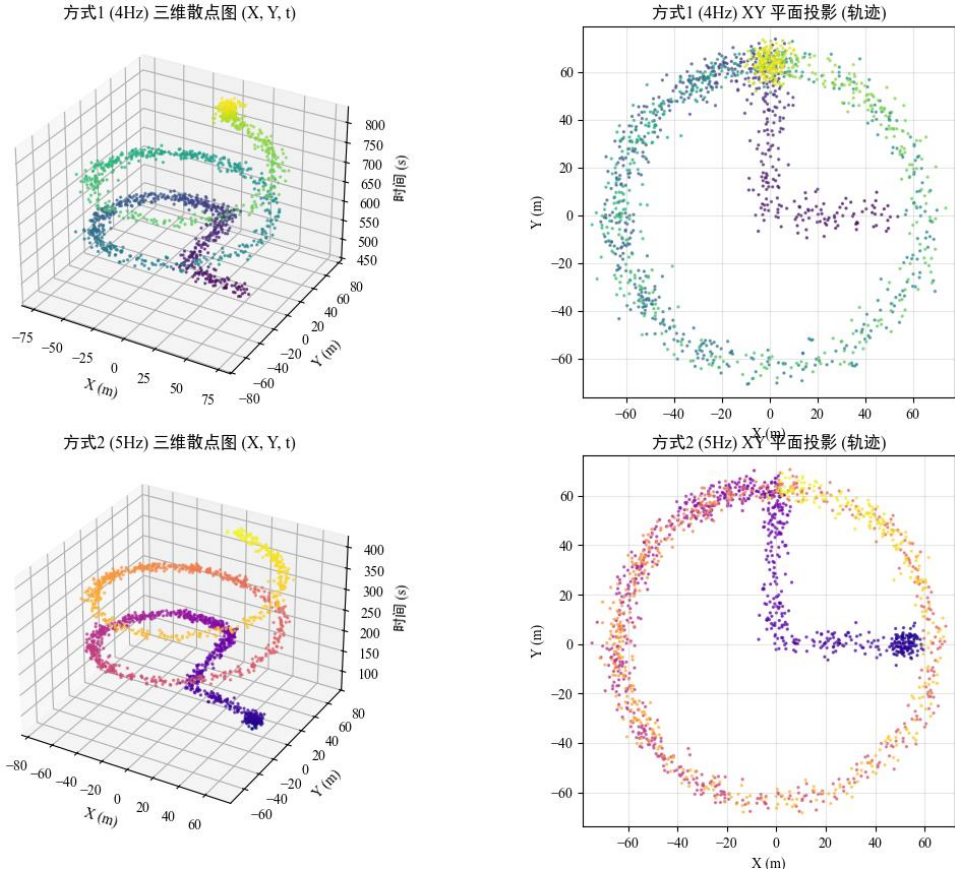


图 7 问题三轨迹可视化

5.3.2 轻度异常点处理

首先，由于该问题的数据为真实数据，我们先进行了轻度异常点处理，然后通过三点滑动平均来进行平滑处理，异常点处理方法如下：

设 w 代指某点坐标的 x 坐标值或 y 坐标值，即 $w \in \{x, y\}$ ，对 x 和 y 分别进行异常值检测与替换。

取窗口宽度为9，该窗口内的 w 中位数为 $m_i = \text{median}(w_j | i-4 \leq j \leq i+4)$ 。当邻域内有效样本数不足时，通过向两侧边界进行最近邻填充保证中位数存在。

定义该窗口内每点的残差为 $r_i = w_i - m_i$ ，记 $\bar{r} = \text{median}(r_i)$ 为残差中位数，则有绝对中位差：

$$MAD = \text{median}(|r_i - \bar{r}|)$$

假设局部残差服从正态分布，则尺度参数的稳健估计为

$$\hat{\sigma} = 1.4826MAD$$

然后，我们引入阈值参数：容差因子 $c = 4.0$ ，并设定坐标绝对变化的最小容忍值 $d_{\min} = 1.0\text{m}$ 。当且仅当 $|r_i| > \max(c \cdot \hat{\sigma}, d_{\min})$ 时，该点被判定为异常值。

对于异常值，通过取在时间上与其邻近的两点，通过这两点的直线计算异常点处的函数值并替换。若该点在所有正常点的一侧，则取最邻近边界点的值进行替换。

完成异常点替换后，我们三点滑动平均的方法对替换后的数据进行平滑处理，即将每个点 $\mathbf{p}(\tau_i)$ 替换为 $\frac{\mathbf{p}(\tau_{i-1}) + \mathbf{p}(\tau_i) + \mathbf{p}(\tau_{i+1})}{3}$ ，使用得到的轨迹来估算真实轨迹。

5.3.3 建立数据对齐模型与判断系统偏差

与 5.2.3 节相似地，我们先穷搜 Δt 并通过定位数据的特征信号向量计算互相关系数的方式来粗算时间偏差，计算可得 $\Delta t = -368.001801\text{s}$ 。

由联合算法求得，角度偏差仍然过小，为了后续计算方便，我们认为 $\theta = 0$ 。

由式(9)可得， $\Delta t = -367.948029\text{s}$ 。

代入式(8)即可得， $\mathbf{b} = [0.076302, 0.172268]^T \text{m}$ 。

可见，位移偏差模长 $\|\mathbf{b}\| = 18.8410\text{cm}$ ，对于机器人运动显然不可忽略。故系统偏差存在。

5.3.4 建立融合模型

与 5.2.4 节相似地，我们使用线性下适用的卡尔曼融合方法来建立融合模型。

首先，我们使用三点滑动平均的方法对原数据进行平滑并估算噪声参数；然后，我们使用对齐后的测量数据进行噪声协方差估计，并建立状态转移方程与观测方程，其

中信息向量 $\mathbf{x} = [x, y, v_x, v_y]^T$ ；在经过信息向量初始化后，我们即可构建出融合模型，对运动轨迹进行模拟。

5.3.5 10Hz 位置轨迹求解

基于上述建立的融合模型，我们在重合时间区间内以 0.1s 为步长，完成对信息向量的初始化，随后进行预测与更新循环，计算出 10Hz 位置轨迹，如下图所示：

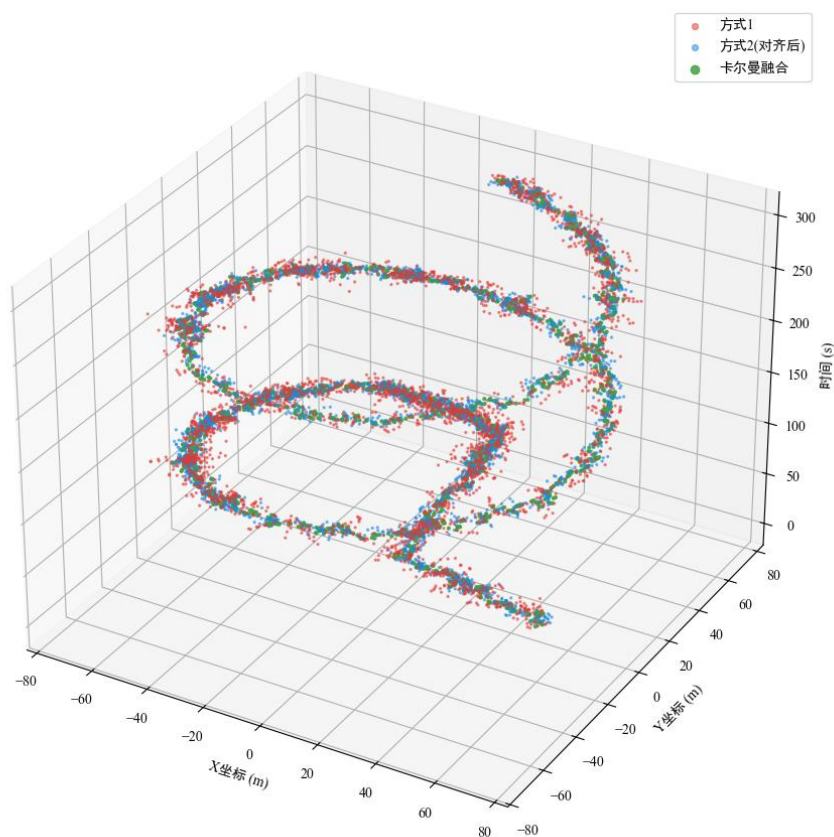


图 8 问题三 10Hz 位置轨迹可视化

5.4 问题四的建模与求解

5.4.1 数据预处理

为了避免因数据的量子化而导致部分数据难以用于后续计算或计算值不合理，我们先通过卡尔曼滤波对问题三得到的数据进行再处理，减少噪声影响。

5.4.2 获取信息向量与生成任务窗口

对于轨迹上的每一点，我们定义信息向量为

$$\mathbf{x} = [x, y, v, a]^T$$

式中 v 、 a 分别为该点处机器人运动的速度与加速度。

本文以基于目标点的方式来判断约束条件的满足性：

对于每个目标点，分别计算所有轨迹点与其之间的距离，并与信息向量联合判断该轨迹点是否满足该目标点的约束条件。我们称该轨迹点为该目标点的满足点，若将速度与加速度满足约束条件的信息向量的集合称为 S ，则该目标点的满足点为：

$$P \in \left\{ (x, y) \mid \sqrt{(x - x_{target})^2 + (y - y_{target})^2} \leq d_{constraint}, \mathbf{x} \in S \right\}$$

特别地，对于拍照任务，只有多次拍摄之间的方向角差异不少于 60° 时才将该点判断为目标点。

任务窗口的大小因任务的不同而不同：由于轨迹为 10Hz 采样，拍照准备时间 0.5s 对应包含起点和执行点在内的 6 个连续满足点，射击准备时间 1.5s 对应 16 个连续满足点。在任务窗口的最后一刻执行对应任务。

5.4.3 优化目标函数

在开放任务窗口任务的满足点处，我们将任务的执行与否量化为 0-1 模型，即

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{不执行任务} \\ 1, & \text{执行任务} \end{cases}$$

构建目标函数为最大化期望任务数：

$$Ex = 0.85 \sum_{i=1}^m x_i^{\text{射击}} + \sum_{j=1}^n x_j^{\text{拍照}}$$

通过混合整数线性规划^[7]，我们得出最优规划可以进行 4 次拍照任务与 2 次射击任务。

六、 模型的评价

本文模型在面对不同问题时，灵活采用三次样条插值、互相关法、最小二乘估计、卡尔曼滤波和整数规划等方法，进行综合判断。

模型的不足在于对数据质量存在一定依赖，在实际求解中需要结合物理意义限制时间偏差范围，并通过可视化和 RMSE 等指标验证配准结果的合理性。

总体来看，本文模型结构清晰、计算量适中、可解释性较强，适合本题给定的建模目标。若进一步改进，可以考虑引入更一般的刚体变换模型等，从而提高在复杂场景下的适应性。

参考文献

- [1] 陈静开, 基于样条插值和卡尔曼滤波的钟差预测方法研究,
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=CIIt6vfrkg6CjXyKBe6MsCfyeZY_7Q6ie1RAMFL6txndz5Dnbef-sxGYQhDLs6bX9FjZ6bCZSAe5ofEvVbrcXu5N64BtZ47Kr4blVBZbTjjNZQ6Nb5hmaBAPf4PklLMQiCX5nBxYow4pZvQ-jqOPw5IuwIZE_4YVYN0EJ2wpHg57F1HMvmHRPMrxSPChz0VEf&uniplatform=NZKPT&language=CHS, 2026 年 5 月 2 日
- [2] ChatGPT, ChatGPT5.5Thinking, 开放人工智能 (OpenAI), 2026-05-02
- [3] DeepSeek, DeepSeekV4Pro 深度求索 (DeepSeek), 2026-05-02
- [4] 姜斐, 结合小波和卡尔曼滤波的数据校正及其应用,
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=iO0L29morZnzuH5ylfCzhL9JTZU3Tck7kqSTN0iCCC5F-QW9jVTV_qPa1nNrGN4HOWGdjqbwsIB_sRKhS4DCBk4IZUKkNZwAzvebL_Cfx0QKErdGsKKXZyB-0s9RUz83hufIfH4eb69iygygUIzRo3UeqRC0Bg-yC4g6SVV6lXV7DxuvonGXkg=&uniplatform=NZKPT&language=CHS, 2026 年 5 月 2 日
- [5] ChatGPT, ChatGPT5.5Thinking, 开放人工智能 (OpenAI), 2026-05-02
- [6] 季颖生, 基于集合卡尔曼滤波的 SVM 参数优化方法研究,
<https://kns.cnki.net/reader/flowpdf?invoice=JxZNVa8kjcUPp3YtYgf2%2BWT7AgG%2B2uE%2Ff%2B57ETj4KI4MuXMspuFWb5Q8cL5uOCCG04sRA0ClahgW8My%2F4DuRqXIkn>

X53qrvFtAfDvq6wtVca4v%2BKtxtF%2FVHCvcM%2FM%2FsW53lMmEBFGUNfhXa353
cWmU0OMU3tbyWHH0c8dnv1M%3D&platform=NZKPT&sourcetype=nxgp&product=CD
FD&filename=1016712202.nh&tablename=cdfdlast2016&type=DISSERTATION&scope=tri
al&cflag=overlay&dflag=&pages=&language=CHS&trial=&nonce=786B1C4B564F4B52BE
4D3216006401FE, 2026 年 5 月 3 日。

[7] 张明佳, 混合整数规划方法的工程应用研究,
<https://libproxy.xidian.edu.cn/https/443/net/cnki/kns/yitlink/reader/flowpdf?invoice=L%2FkYhODduJPm27TzDcApmNgZ1xnX91CFcS%2FUkmcXPATWXjE5Gy4nwyP2vZmu48qjPSVrH0V9y%2F0N7LbIkWF7SQwjUiSwyypSDRnkS5%2B26Nan14yEEOSj18zt7r%2BaTSQ3lI5vjzlDpQKHmJfYpLkHlMJ4gdartilFWjmv9wY9M8%3D&platform=NZKPT&sourcetype=nxgp&product=CMFD&filename=2006038136.nh&tablename=cmfd0506&type=DISSERTATION&scope=trial&cflag=overlay&dflag=pdf&pages=&language=CHS&trial=&nonce=E09C33C099834A5C84B5A52BE5C8EA41>, 2026 年 5 月 3 日。

附录

附录一 代码目录与功能说明

完整源程序存放在支撑材料的“算法源程序”目录中，原始数据位于“数据以及可视化”目录，运行结果统一输出到“outputs”目录。为避免附录过长，本文不再逐行粘贴全部代码，仅列出代码目录、运行说明和关键算法片段。

问题	文件	说明
问题一	问题一/1_数据预处理.py	读取附件一，对两种方式数据进行标准化预处理，生成后续建模输入。
问题一	问题一/2_二维投影图 拟合.py	以三次样条插值为主、线性调幅拟合为辅，完成投影建模和时间对齐。
问题一	问题一/3_10hz 轨迹生成.py	在重叠时间段按 0.1s 步长取点，生成问题一 10Hz 轨迹并绘图。
问题二	问题二/(2)卡尔曼滤波融合.py	对附件二进行数据清洗、三点均值平滑、互相关粗配准、联合最小二乘精配准和卡尔曼融合。
问题二	问题二/(2)数据清洗及可视化.py	输出附件二清洗后的轨迹和投影可视化。
问题二	问题二/(2)卡尔曼滤波结果可视化.py	读取问题二 10Hz 融合轨迹，生成三维和投影视图。
问题三	问题三/solve_problem3_kalman.py	对附件三进行轻度异常点处理、三点均值平滑、时间对齐、

		偏差校正和卡尔曼融合。
问题三	问题三 <code>/visualize_problem3_10hz_trajectory_3d.py</code>	生成问题三 10Hz 轨迹三维散点图。
问题四	问题四 <code>/solve_problem4_task_optimization.py</code>	基于问题三 10Hz 轨迹生成任务候选窗口，建立 0-1 整数规划模型并输出任务表。
北太天元	<code>baltamatica_converted/*.m</code>	用于在北太天元环境中复现主要轨迹可视化图像。

附录二 程序运行顺序

问题一：依次运行 `1_数据预处理.py`、`2_二维投影图 拟合.py`、`3_10hz 轨迹生成.py`。

问题二：运行 `(2) 卡尔曼滤波融合.py`，生成对齐结果、10Hz 融合轨迹和摘要文件；可视化脚本可按需运行。

问题三：运行 `solve_problem3_kalman.py`，生成 10Hz 融合轨迹和问题三摘要；随后运行可视化脚本。

问题四：运行 `solve_problem4_task_optimization.py`，读取问题三 10Hz 轨迹并输出最优任务安排和 `result.xlsx`。

附录三 核心代码片段

1. 第一问：三次样条插值与时间对齐目标函数

```
from scipy.interpolate import CubicSpline
def build_spline(t, xy):
    fx = CubicSpline(t, xy[:, 0], bc_type="natural")
    fy = CubicSpline(t, xy[:, 1], bc_type="natural")
    return lambda q: np.column_stack([fx(q), fy(q)])
p1 = build_spline(t1, xy1)
p2 = build_spline(t2, xy2)
def alignment_objective(delta):
```



```

lo = max(t1.min(), t2.min() - delta)
hi = min(t1.max(), t2.max() - delta)
grid = np.arange(lo, hi + 1e-9, 0.1)
residual = p1(grid) - p2(grid + delta)
return np.mean(np.sum(residual**2, axis=1))

```

2. 问题二、三：时间配准、偏差估计与卡尔曼更新

```

delta0 = estimate_delta_by_correlation(t1, xy1_smooth, t2, xy2_smooth)
result = least_squares(residual_function, x0=[delta0, 0.0, 0.0])
delta_t = result.x[0]
bias = result.x[1:3]
def kalman_update(state, cov, z, r):
    h = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0]])
    innovation = z - h @ state
    s = h @ cov @ h.T + r
    gain = cov @ h.T @ np.linalg.inv(s)
    state = state + gain @ innovation
    cov = (np.eye(4) - gain @ h) @ cov
    return state, cov

```

3. 问题四：候选窗口与 0-1 整数规划约束

```

for exec_idx in feasible_indices:
    start_idx = exec_idx - prep_points + 1
    if start_idx >= 0 and feasible[start_idx:exec_idx + 1].all():
        candidates.append((start_idx, exec_idx, target_id, task_type))
# 同一 10Hz 时刻最多执行一个任务

```

```
for k in range(n_time):
    sum(x[w] for w in candidates if w.covers(k)) <= 1
# 同一拍照目标的两次拍摄方向角差至少 60 度
if circular_angle_difference(a_i, a_j) < 60:
    x[i] + x[j] <= 1
result = milp(c=-weights, integrality=np.ones(n), constraints=constraints)
```